

약제 영양급여의 적정성 평가결과

beclomethasone dipropionate 12mg(0.1mg/회),
formoterol fumarate hydrate(micronized) 0.72mg(6 μ g/회),
glycopyrronium bromide (as glycopyrronium 1.2mg(10 μ g/회))
(트림보우흡입제100/6/12.5(베클로메타손디프로피오네이트,
포르모테롤푸마르산염수화물, 글리코피로니움브롬화물), 코오롱제약㈜)

☐ 제형, 성분·함량:

- 무색 또는 노란색을 띤 액이 일정량씩 분무되는 밸브가 장착된 알루미늄캔에 든 정량분무제
(1회 분무당 베클로메타손 디프로피오네이트 100 μ g, 포르모테롤 푸마르산염수화물 (미분화) 6 μ g, 글리코피로니움 브롬화물 12.5 μ g)

☐ 효능 효과:

- 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법으로 적절히 조절되지 않고 반복적 악화 이력이 있는 천식의 유지요법
- 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 병용요법으로 적절히 조절되지 않는 중증의 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 유지요법 (증상 조절 및 악화 감소)

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제11차 약제급여평가위원회: 2023년 10월 12일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 8월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “1. 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법으로 적절히 조절되지 않고 반복적 악화 이력이 있는 천식의 유지요법, 2. 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 병용요법으로 적절히 조절되지 않는 중증의 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 유지요법 (증상 조절 및 악화 감소)”에 허가받은 약제로, 중등도-중증 악화를 개선 및 FEV1 변화량 등에서 대체약제 대비 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■원/120회/1통) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■)이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
- 신청품은 “1) 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법으로 적절히 조절되지 않고 반복적 악화 이력이 있는 천식의 유지요법, 2) 성인에서 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 병용요법 또는 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 병용요법으로 적절히 조절되지 않는 중증의 만성폐쇄성 폐질환(COPD)의 유지요법 (증상 조절 및 악화 감소)”에 허가 받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 약제(천식: Mometasone/Indacaterol/Glycopyrronium 3제 흡입제 등, COPD: Fluticasone/Vilanterol/Umeclidinium 3제 복합제 등)가 급여되고 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.
- 임상적 유용성
- 신청품은 ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β 2-adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist) 3가지 성분으로 구성되어 정량분무흡입기(MDI)¹⁾를 통해 투여되는 복합흡입제이며, 천식과 COPD에서 기관지를 확장시키고 염증을 낮추는 등의 작용을 함.
 - (천식) 교과서²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾에서 중간 용량 이상의 ICS/LABA 병용 요법에 잘 조절되지 않는 천식환자에 LAMA의 add-on 요법이 권장되며, 신청품을 포함한 ICS/LABA/LAMA 3제 복합제를 치료제 중 하나로 권고함.

- GINA guideline(2022)에서, 중간용량 또는 고용량의 ICS와 LABA 병용 요법에도 조절되지 않는 성인 천식 환자에서 신청품을 포함한 ICS/LABA/LAMA 3제 요법 (beclometasone/formoterol/glycopyrronium, mometasone/indacaterol/glycopyrronium)이 선호되는 옵션으로 권고됨 (preferred, evidence A).
- (COPD) 신청품을 포함한 ICS/LABA/LAMA 3제 요법은 교과서⁵⁾에서 ICS/LABA 또는 LABA/LAMA 치료에도 호흡곤란이나 급성악화가 조절되지 않는 경우 권고되며, 국내·외 임상진료지침⁶⁾⁷⁾에서는 ICS/LABA 혹은 LABA/LAMA 치료에도 불구하고 급성악화 또는 mMRC 2단계 이상의 호흡곤란이 지속되거나, 높은 호중구 수치를 보이는 경우 권고됨.
 - GOLD guideline(2023)에 따르면, ICS/LABA/LAMA 3제 요법은 ICS/LABA, LABA/LAMA, LAMA 단일 치료와 비교해서 폐 기능을 늘리고, 급성악화를 줄이며 (evidence A), LABA 또는 LAMA 단일 투여 중 추가 악화가 있고 호산구 수치가 300 cells/uL 이상인 경우 또는 LABA/LAMA 2제 요법 투여 중 추가 악화가 있고 호산구 수치가 100 cells/uL 이상인 경우에 권고됨.
- [천식, TRIMARAN]⁸⁾ 이전 12개월 동안 최소 한번 이상의 악화를 경험하고, 조절되지 않는 천식 성인 환자(TRIMARAN: n=1,155, TRIGGER: n=1,437)를 대상⁹⁾으로 한 52주, 다기관·다국적, 무작위 배정¹⁰⁾, 이중 맹검, 평행 그룹, 활성약 대조 신청품의 3상 임상시험 결과,
 - [TRIMARAN_중간용량 ICS] 1차 평가지표는 26주차의 투여 전 FEV1 기저치 변화량¹¹⁾과 52주차의 중등도-중증의 천식 악화율임. 대조군 대비 신청품군(BDP100/FF/GB)에서 26주차의 투여 전 FEV1 기저치 변화가 유의하게 개선되었으며, 52주차의 중등도-중증의 천식 악화율은 더 낮았음.
 - ✓ 투여 전 FEV1의 26주차 군간 평균 변화 차이(adjusted mean difference: Δ 0.057L [95% CI: 0.015-0.099], p =0.008)
 - ✓ 52주차의 중등도-중증 천식 악화율은 대조군 대비 15% 감소함(adjusted rate ratio 0.85 [95% CI 0.73 - 0.99], p = 0.033)
 - [TRIMARAN_중간용량 ICS] 2차 평가지표 결과는,
 - ✓ 26주차에서 FEV1 기준치 최고 변화량은 신청품군(0.485L, 95% CI 0.453-0.516)이 대조군(0.401L, 95% CI 0.369-0.432)에 비해서 변화량이 더 큼 (adjusted mean difference: Δ 0.084L [95% CI 0.040 - 0.129], p=0.0002)
 - ✓ 26주 동안 평균 아침 PEF 기준치 변화량¹²⁾은 신청품군(5.3L/min, 95% CI 1.9-8.7)이 대조군(-3.1L/min, 95% CI -6.5 to 0.3)에 비해 더 큼 (adjusted mean difference: Δ 8.5L/min [95% CI 3.6 - 13.3], p=0.0006)
 - [TRIMARAN/TRIGGER_pooled analysis] 연간 중등도-중증 천식 악화율을 TRIMARAN 및 TRIGGER¹³⁾를 통합하여 분석한 결과 3제 투여군(BDP/FF/GLY)이 2제 투여군(BDP/FF)에 비해 중증 악화율 및 중등도-중증 악화율을 유의하게 낮춤.

- 안전성 평가결과, 이상반응은 TRIMARAN의 경우 신청품군 75%, 대조군 79%가 발생했고, TRIGGER에서는 각각 3제 투여군 72%, 2제 투여군 77%, open-triple 투여군 73%가 발생했으며, 대부분 경증 또는 중등도로 나타남.
- [COPD, TRILOGY]¹⁴⁾ 이전 12개월동안 최소 한번 이상의 중등도 혹은 중증의 COPD 악화를 경험하고, 최소 2개월 이상 ICS/LABA 또는 ICS/LAMA 또는 LABA/LAMA 또는 LAMA 단독투여를 처방받았던 40세 이상 COPD 환자(n=1,368)를 대상으로 한 52주, 다기관·다국적, 무작위 배정(1:1)¹⁵⁾, 이중 맹검, 평행 그룹, 활성약 대조 신청품의 3상 임상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 26주차의 투여 전 FEV1 기저치 변화량과 투여 2시간 후 FEV1의 기저치 변화량¹⁶⁾ 차이는 대조군 대비 신청품군에서 유의하게 개선되었음. 평균 이행성 호흡곤란 지수(TDI: Transition Dyspnea Index) focal score¹⁷⁾는 신청품군과 대조군 모두 개선된 결과를 보였지만, 대조군 대비 조정된 신청품군의 평균 차이는 통계적으로 유의하지 않았음.
 - ✓ 투여 전 FEV1의 26주차 군간 평균 변화 차이(adjusted mean difference between treatments) = $\Delta 0.081$ L, 95% CI: 0.052-0.109, $p < 0.001$)
 - ✓ 투여 2시간 후 FEV1의 26주차 군간 평균 변화 차이(adjusted mean difference between treatments) = $\Delta 0.117$ L, 95% CI: 0.086-0.147, $p < 0.001$)
 - 2차 평가지표인 연간 중등도-중증 악화율은 대조군 대비 23%가 감소함(rate ratio 0.77 [95% CI 0.65 - 0.92], $p=0.005$)
 - 안전성 평가 결과, 의약품 투여 이후 발생한 이상반응(Treatment emergent adverse event, TEAE) 비율은 신청품군과 대조군에서 각각 54%, 56%로 유사하게 나타났고, 치료와 관련된 사망은 보고되지 않았음. 신청품군에서 심각한 치료관련 부작용으로 심방세동이 발생했으나 15일 이내에 해결되었고 투여 중단은 없었음.
- [COPD, TRINITY]¹⁸⁾ 이전 12개월동안 최소 한번 이상의 중등도 혹은 중증의 COPD 악화를 경험하고, 최소 2개월이상 ICS/LABA 또는 ICS/LAMA 또는 LABA/LAMA 또는 LAMA 단독투여를 처방받았던 40세 이상 COPD 환자(n=2,691)를 대상으로 한 52주, 다기관·다국적, 무작위 배정(2:2:1)¹⁹⁾, 이중 맹검, 평행 그룹, 활성약 대조 임상 3상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 52주차의 중등도-중증 COPD 악화율은, 신청품군 0.46(95% CI 0.41-0.51), tiotropium 투여군 0.57(95% CI 0.52-0.63), open-triple 투여군 0.45(95% CI 0.39-0.52)였음.
 - ✓ 신청품군이 tiotropium 투여군 대비 중등도-중증 COPD 악화율이 20% 감소됨 (adjusted rate ratio = 0.80, 95% CI: 0.70-0.92, $p = 0.0025$)
 - ✓ 신청품군과 open-triple 투여군(BDP/FF + tiotropium)의 중등도-중증 COPD 악화율은 유사함(adjusted rate ratio = 0.98, 95% CI: 0.81-1.02, $p = 0.03$).

-
- 건강보험심사평가원

- 2차 평가지표 결과인 연간 중등도-중증 COPD 악화율은 대조군 대비 43%가 감소함 (rate ratio 0.570 [95% CI 0.422 - 0.769], $p < 0.001$)
 - 안전성 평가결과, 이상반응은 신청품군에서 61.1%, 대조군에서 67%로 신청품군에서 적게 나타났으며, 대부분 경증 또는 중등도로 나타남.
- [COPD, 네트워크 메타분석 1]²⁴⁾ 40세 이상의 성인 COPD 환자에서 ICS/LABA/LAMA 3제 복합제의 효과를 최소 24주 이상 비교한 무작위배정 임상시험을 대상²⁵⁾으로, 트렐리지 (FF/VI/UMEC)와 2제 및 3제 복합제와의 효과비교를 목적으로 네트워크 메타분석을 시행한 결과²⁶⁾,
- 24주차의 투여 전 FEV1 기저치 변화량은 신청품이 트렐리지(FF/VI/UMEC) 보다 유의하게 낮았음.(mean difference 46.70mL, 95% CI 15.21-78.20; $p = 0.0037$)
 - 24주차까지 관찰된 중등도-중증 COPD 연간 악화율²⁷⁾은 트렐리지(FF/VI/UMEC)보다 낮았으나, 유의하지는 않음(incidence rate ratio 0.73, 95% CI 0.51-1.04; $p=0.0774$)
- [COPD, 네트워크 메타분석 2]²⁸⁾ 40세 이상의 성인 COPD 환자에서 ICS/LABA/LAMA 3제 복합제와 2제 복합제(ICS/LABA 또는 LABA/LAMA)를 최소 24주 이상 비교한 무작위 배정 임상시험을 대상²⁹⁾으로, 신청품을 포함한 3제 복합제와 2제 복합제의 효과비교 및 3제 복합제간의 효과비교를 목적으로 메타분석을 시행한 결과,
- 중등도-중증 COPD 연간 악화 위험도는 2제 복합제에 비해 3제 복합제에서 유의하게 낮았음(overall RR 0.77, 95% CI 0.71-0.83, $p<0.001$)
 - 투여 전 FEV1 기저치 변화량은 3제 복합제가 2제 복합제보다 유의하게 높았음 (overall mean difference Δ 59mL, 95% CI 45-72, $p<0.001$).
 - 네트워크 메타분석에서 중등도-중증 COPD 연간 악화 위험도 및 투여 전 FEV1 기저치 변화량은 3제 복합제간의 유의한 차이가 없었음.
 - 안전성 관련, 3제 복합제는 2제 복합제 보다 심각한 부작용(total SAEs)의 위험도가 높지 않았음.(overall RR 1.03, 95% CI 0.98-1.08)
- 관련 학회에 따르면,
- (천식)³⁰⁾ 신청품은 성인의 천식 환자 대상 3상 임상(TRIMARAN, TRIGGER)을 통해 2제 복합제(BDP/FF)와 비교하여 FEV1 개선과 중등도-중증의 악화 발생률 감소를 보였으며, 정량흡입제(MDI) 제형으로 분말흡입기(DPI) 제형인 기등재된 ICS + LABA + LAMA 3제 복합제와 비교하여 상대적으로 적은 힘으로 흡입이 가능하다는 장점이 있음.
 - ✓ 아울러, ICS/LABA 2제 복합제와 LAMA 단일 흡입제를 병용 투여하는 경우는 서로 다른 흡입기 2개를 사용하여 투여가 필요하므로 하나의 흡입기를 통해 투여되는 신청품이 복약 편의성, 흡입기 교육과 복약 순응도 측면에서 볼 때 이점이 있을 것으로 판단된다는 의견이었음.

- (COPD)³¹⁾ 신청품은 2제 복합제(ICS/LABA, LABA/LAMA)와 비교하여 COPD 환자 대상 3상 임상에서 폐기능 개선 및 중등증-중증 악화 발생률 감소를 보였고, 국내·외 가이드라인에서 2제 복합제 사용에도 불구하고 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우 권고됨.
 - ✓ 아울러, 2제+1제 투여(ICS/LABA + LAMA)와 비교하여 중등도-중증 악화 비율 및 약제 투여 전 FEV1 변화 등에 대해서 비열등함을 보였고, 서로 다른 흡입기 2개를 사용하여 투여하는 2제+1제 투여와 달리 신청품은 하나의 흡입기를 통해 투여되므로 복약 편의성, 흡입기 교육과 복약 순응도 측면에서 볼 때 이점이 있을 것으로 판단된다는 의견이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항 및 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견, 제외국 평가 등을 고려하여, 3제 복합 흡입제(ICS/LABA/LAMA 복합제)를 대체약제로 선정함
 - (천식) Mometasone/Indacaterol/Glycopyrronium(80/150/50 μ g)
 - (COPD) Fluticasone/Vilanterol/Umeclidinium.
- 신청품은 중등도-중증 악화율 개선 및 FEV1 변화량 등에서 대체약제 대비 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나, 신청품의 1개월(30일,1통) 소요비용(■■■■원)은 대체약제 가중 1개월 소요비용(■■■■원) 대비 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 ■■■■.
- 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용: ■■■■원/1통
- 신청품의 약가협상생략기준금액³²⁾: ■■■■원/1통

○ 재정 영향³³⁾

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량³⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액³⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 증가될 것으로 예상됨.
- 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 5개국(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스) 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) MDI (Metered-dose inhaler)
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022.
- 3) GINA guideline(Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022 update)
- 4) 천식진료지침(대한결핵 및 호흡기학회, 2022)
- 5) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e.
- 6) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(GOLD), 2023.
- 7) COPD 진료지침 2018. (대한결핵및호흡기학회)
- 8) Johann Christian Virchow, et al. Single inhaler extrafine triple therapy in uncontrolled asthma (TRIMARAN and TRIGGER): two double-blind, parallel-group, randomised, controlled phase 3 trials. Lancet. 2019 Nov 9;394(10210):1737-1749.
- 9) 대상 환자: 18-75세 성인 환자, 40세 이전에 진단되고 1년 이상의 천식 병력이 있는 환자, FEV1 $\leq 80\%$, 기관지 확장제 투여 10-15분 후 FEV1 변화가 12% 이상이면서 200mL 이상인 경우, 조절되지 않는 천식(Asthma Control Questionnaire-7 [ACQ-7] ≥ 1.5)
- 10) TRIMARAN: 신청품군과 대조군 1:1 배정
 - 신청품군(n=579): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide 100/6/12.5 μ g (BDP/FF/GLY) MDI 하루 2번 2회씩 투여 (하루 총 투여량: 400/24/50 μ g),
 - 대조군(n=576): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate 100/6 μ g (BDP/FF) MDI 하루 2번 2회씩 투여 (하루 총 투여량: 400/24 μ g),
- 11) 26주차의 투여 전 FEV1 기저치 변화량(Pre-dose (morning) FEV1 change from baseline at week 26): 26주차의 약제 투여 전의(아침) FEV1(1초 강제호기량)와 기저치와의 차이량.
- 12) 26주동안 평균 아침 PEF 기준치 변화량(Average morning Peak Expiratory Flow change from baseline over 26 weeks): 약제 투여전의 PEF(최대호기유량)와 기저치 차이의 평균값.
- 13) TRIGGER_고용량 ICS (n=1,437): 3제 투여군, 2제 투여군, open-triple 투여군 2:2:1 배정
 - 3제 투여군(n=573): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide 200/6/12.5 μ g (BDP/FF/GLY) MDI 하루 2번 2회씩 투여(하루 총 투여량: 800/24/50 μ g)
 - 2제 투여군(n=576): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate 200/6 μ g (BDP/FF) MDI 하루 2번 2회씩 투여(하루 총 투여량: 800/24 μ g)
 - open-triple 투여군(n=288): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate 200/6 μ g MDI 하루 2번 2회씩 투여 + tiotropium 2.5 μ g 하루 1번 2회씩 투여(하루 총 투여량: 800/24 μ g + 5 μ g)
- 14) Singh et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β 2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2016; 388: 963 - 73.
- 15) 하루 2번 2회씩 MDI 방식으로 아래와 같이 투여함.
 - 신청품군(n=687): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide[BDP/FF/GLY] 100/6/12.5 μ g(하루 총 투여량: 400/24/50 μ g),
 - 대조군(n=681): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate[BDP/FF] 100/6 μ g (하루 총 투여량: 400/24 μ g)
- 16) 26주차의 투여 2시간 후 FEV1 기저치 변화량(change from baseline in 2hr post-dose FEV1 at week 26): 26주차에 약제 투여 2시간 후에 측정된 FEV1(1초 강제호기량)의 기저치와의 차이량.
- 17) 평균 이행성 호흡곤란 지수(TDI: Transition Dyspnea Index) focal score: 일상생활에서 호흡곤란 정도를 자가측정하는 도구로 기저 호흡곤란 지수(BDI: Baseline Dyspnea Index)와 비교하여 호흡곤란을 유발하는 기능적 손상의 변화 정도(Changes in functional impairment), 작업의 정도(Changes in magnitude of task), 노력의 정도(Changes in magnitude of effort) 이렇게 3개의 도메인에서 각각 -3점에서 +3점까지 평가한 총 점수로 나타냄.(범위: -9점 ~ +9점)

- 18) Vestbo et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017; 389: 1919 - 29.
- 19) 각 군은 아래와 같이 투여함.
 - 신청품군(n=1078): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide[BDP/FF/GLY] 100/6/12.5 μ g MDI 방식으로 하루 2번 2회씩 투여(하루 총 투여량: 400/24/50 μ g),
 - tiotropium 투여군(n=1075): tiotropium 18 μ g DPI 방식으로 하루 1번 1회씩 투여 (하루 총 투여량: 18 μ g)
 - open-triple 투여군(n=538): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate 100/6 μ g MDI 방식으로 하루 2번 2회씩 투여 + tiotropium 18 μ g DPI 방식으로 하루 1번 1회씩 투여(하루 총 투여량: 400/24/18 μ g),
- 20) Papi et al. Extrafine inhaled triple therapy versus dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2018; 391: 1076 - 84.
- 21) 각 군은 아래와 같이 투여함.
 - 신청품군(n=764): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide[BDP/FF/GB] 100/6/12.5 μ g MDI 방식으로 하루 2번 2회씩 투여(하루 총 투여량: 400/24/50 μ g),
 - 대조군(n=768): indacaterol/glycopyrronium[IND/GLY] 85/43 μ g 하루 1번 1회씩 투여 (하루 총 투여량: 85/43 μ g)
- 22) Jinping Zheng, et al. Efficacy and safety of single inhaler extrafine triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long acting beta2 agonist in eastern Asian patients with COPD: the TRIVERSYTI randomised controlled trial. Respir Res (2021) 22:90 <https://doi.org/10.1186/s12931-021-01683-2>.
- 23) 하루 2번 2회씩 아래와 같이 투여함.
 - 신청품군(n=351): beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide[BDP/FF/GLY] 100/6/12.5 μ g MDI (하루 총 투여량: 400/24/50 μ g),
 - 대조군(n=355): budesonide/formoterol [BUD/FF] 160/4.5 μ g DPI (하루 총 투여량: 640/18 μ g)
- 24) Afisi S. Ismaila, et al. Fluticasone Furoate/Umeclidinium/Vilanterol(FF/UMEC/VI) Triple Therapy Compared with Other Therapies for the Treatment of COPD: A Network Meta-Analysis. Adv Ther (2022) 39:3957 - 3978.
- 25) 23편 문헌 선정,
- 26) 해당 연구는 GlaxoSmithKline의 후원을 받아 이루어졌으며, 평가지표는 트렐리지(FF/VI/UMEC, 100/25/62.5 μ g)와의 비교로 측정되었음.
- 27) 이질성이 높음(I² = 94.93%)
- 28) Paola Rogliani, et al. Comparing the Efficacy and Safety Profile of Triple Fixed-Dose Combinations in COPD: A Meta-Analysis and IBS Score. J. Clin. Med. 2022, 11, 4491. <https://doi.org/10.3390/jcm11154491>.
- 29) 3상 RCT 4개 포함 [① ETHOS (Budesonide/formoterol/glycopyrronium: 브레즈트리), ② IMPACT(FF/VI/UMEC: 트렐리지엘립타), ③ KRONOS(BUD/FF/GLY: 브레즈트리), ④ TRILOGY(BDP/FF/GLY: 트림보우)],
- 30) 대한천식알레르기학회(), 대한결핵 및 호흡기학회()
- 31) 대한결핵 및 호흡기학회()
- 32)

33) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

34) 제약사 제출 예상 사용량

구분	1차 년도	2차 년도	3차 년도
① 천식	통	통	통
② COPD	통	통	통

35) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량